UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE ECONOMÍA

RIESGO CREDITICIO EN LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ORDEN TERRITORIAL

Asesor:
JUAN MANUEL JULIO ROMÁN
Investigador Principal del Banco de la República
Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia

Presentado por:
NANCY RIVERA CUERVO (200920061)

Julio, 2011

Riesgo Crediticio en las Entidades Descentralizadas

De Servicios Públicos del Orden Territorial[1]

Nancy Rivera Cuervo (200920061)

Resumen

En este trabajo, se determina la probabilidad de incumplimiento de la deuda de las entidades descentralizadas de servicios públicos de orden territorial - EDSP y se cuantifica la pérdida esperada, en términos del valor de la cuenta contingente que se debería considerar en las cuentas de orden de los entes territoriales ante la posibilidad de incumplimiento en el pago de servicio de deuda de las EDSP. La estimación de la probabilidad de incumplimiento se realiza a través de un modelo probit para datos panel desbalanceado con efectos aleatorios, considerando el comportamiento de las razones financieras de las entidades en el periodo 2000-2009. De un valor de $10,5 billones de saldo de deuda a 2009, el 20% es cuantificado como pérdida esperada, equivalente a 0,5% del PIB Nacional, valor que señala la necesidad de una política orientada al seguimiento del comportamiento crediticio de las entidades descentralizadas y su relación con la sostenibilidad de la deuda territorial.

Palabras Clave: Riesgo de crédito, probabilidad de default, Probit, Créditos

Clasificación JEL: C21, C25, C60

[1] Tesis para optar el título de Magister en Economía – PEG en la Universidad de los Andes, dirigida por Juan Manuel Julio Román, investigador principal del Banco de la República y profesor asociado al Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Comentarios pueden ser enviados a: naricu@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Código de Régimen Departamental, y el Código de Régimen Municipal de 1986, así como las Leyes 142 de 1994 y 489 de 1998, los departamentos y municipios Colombianos tienen facultades legales para crear entidades que los apoyen en la prestación de servicios públicos. Este tipo de entidades se denominan: entidades descentralizadas del orden territorial del sector de servicios públicos (EDSP).

Las EDSP tienen mayor autonomía financiera que las alcaldías y gobernaciones para la celebración de créditos. Los departamentos y municipios tienen límites en su capacidad de endeudamiento establecidos por la Ley 358 de 1997. Sin embargo, no existe una normatividad que señale límites al endeudamiento de las entidades descentralizadas, lo cual les ha permitido aumentar su endeudamiento bajo garantía directa o indirecta por parte de su administración central.

La garantía directa se presenta cuando el alcalde o gobernador suscribe un contrato de apoyo financiero con el banco prestatario, en el cual se compromete a pagar la deuda de la EDSP si se presenta incumplimiento en su pago. La garantía indirecta se deriva de la participación que tiene el departamento o municipio en la composición patrimonial de la entidad.

El incumplimiento en el pago del servicio de deuda del crédito contratado por las EDSP lleva a que los departamentos y municipios asuman dicho pago incurriendo en inestabilidad en sus propios balances financieros. La existencia de este riesgo financiero genera cuentas contingentes en las finanzas públicas territoriales en el momento de suscribir los créditos.

En la actualidad, las obligaciones contingentes que surgen ante los posibles incumplimientos en el pago de la deuda por parte de sus entidades descentralizadas no se

reconocen presupuestalmente en las cuentas departamentales y municipales. Esto se traduce en un riesgo fiscal.

Por otro lado, esta falta de reconocimiento presupuestal, podría representar un incumplimiento al artículo 6 de la Ley 358 de 1997 y al artículo 1 de la Ley 448 de 1998, bajo los cuales se establece que las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier orden deberán incluir en sus presupuestos de deuda las apropiaciones necesarias para cubrir posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo.

Ante esta situación, el gobierno desconoce el tamaño de de la cuenta contingente derivada del posible incumplimiento de servicio de deuda de las entidades descentralizadas y su impacto en la situación fiscal territorial. Por lo cual, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante un decreto reglamentario requiere determinar la metodología para cuantificar el contingente por riesgo crediticio e incorporarlo a los indicadores de solvencia y sostenibilidad de los departamentos y municipios.

El desconocimiento de este tipo de cuentas contingentes relacionadas con las EDSP puede contribuir a la profundización de crisis financieras y obligar a los gobiernos a conseguir fondos en condiciones desfavorables para cumplir sus compromisos. En Argentina, en la crisis del 2001, el gobierno tuvo que colocar bonos de deuda pública entre los bancos locales a tasas del 16% anual (10 puntos por encima del valor de los títulos del tesoro) y el impacto se debió principalmente a empresas como la de Telecomunicaciones AT&T, cuya deuda pasó de 7 mil millones de dólares en 1996 a 66 mil millones a 2001.

Para tener una dimensión aproximada a este problema, se debe notar que las entidades descentralizadas territoriales pasaron de una participación en el total de saldo de deuda territorial del 39% en el 2006 al 70% en el 2009, un cambio estructural que refleja que en esos cuatro años, la dinámica de crecimiento de la deuda de las entidades descentralizadas ha sido mayor al crecimiento de la economía nacional.

En el 2009 el saldo de deuda territorial era de 4,4% del PIB, de ese total, el 3,3% del PIB estaba representado por el saldo de las entidades descentralizadas, cuyo monto de saldo de deuda incluye los programas de financiamiento para la política de expansión de las empresas de servicios públicos.

Respecto a las EDSP, para el 2009, 111 entidades acumulan un total de $10.5 billones de saldo de deuda, es decir, el 65% del total de deuda de las entidades descentralizadas ($16,1 billones). De este total, solo las que tienen deuda garantizada por la Nación presentan cuantificación de su contingente en el documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Igualmente, el CONFIS realiza un seguimiento a: Empresas Públicas de Medellín - EPM, Empresas Municipales de Cali -EMCALI, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB, y Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB en términos de la evolución de su déficit o superávit fiscal. Esas entidades acumulan el 30% del total de saldo de deuda de las EDSP. El restante 70% de saldo de deuda no ha sido objeto de seguimiento financiero por parte del gobierno central y de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2009), existe una alta vulnerabilidad por parte de los departamentos y municipios frente a la insolvencia de sus entidades descentralizadas.

La vulnerabilidad de los departamentos y municipios proviene, por ejemplo, de empresas como EMCALI, EMPOCARTAGENA, y las Empresas de empresas de servicios públicos de Palmira, Buenaventura y Barranquilla en las cuales los departamentos y municipios respectivos han tenido que pagar por el incumplimiento de deuda de sus entidades descentralizadas y en el caso de ACUANTIOQUIA, donde el departamento de Antioquia en el año 2004 pagó $3.200 millones por un crédito en el cual, la entidad dejo de pagar el servicio de deuda.

En este trabajo se determina la probabilidad de incumplimiento de las EDSP y se realiza una aproximación a la pérdida esperada o monto de saldo de deuda en riesgo, es decir,

el valor de la cuenta contingente[2] que debería considerarse en las cuentas de orden de los entes territoriales ante el posible incumplimiento en el pago de servicio de deuda de las EDSP.

Para cálcular la pérdida esperada, se estimó la probabilidad de incumplimiento de las EDSP con un modelo probit para datos panel (desbalanceado) con efectos aleatorios. El panel incluye 270 entidades (promedio anual), durante el periodo 2000-2009. La probabilidad de incumplimiento está en función de variables financieras de las entidades y los resultados indican que del total de $10.5 billones de saldo de deuda, el 20% es el contingente por el riesgo crediticio, equivalente a 0,5% del PIB.

Este documento está dividido en 8 secciones aparte de la introducción. La segunda corresponde a los antecedentes del problema, en la tercera sección se presenta la revisión de literatura de los trabajos que abordan el estudio del riesgo crediticio y la comparación de metodologías. En la cuarta sección, se presenta el modelo de probit panel que se implementa para la estimación de la probabilidad de incumplimiento. En la quinta sección, se enuncia la fuente de los datos y se presenta la composición de la muestra a analizar. En la sexta y séptima sección, se presentan los resultados en cuanto al modelo de probabilidad de incumplimiento, así como la estimación de la pérdida esperada por departamentos. La sección octava presenta las conclusiones y recomendaciones de política.

2. ANTECEDENTES

Las entidades descentralizadas de servicios públicos se rigen por la Ley 142 de 1994, bajo la cual según el artículo 8, la Nación deberá apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos y a los municipios que asuman la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la nación o de los departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.

[2] El valor que se calcula en este trabajo corresponde al total del contingente para el ente territorial en términos del saldo de deuda, por lo tanto para incluirlo en las cuentas de orden deberá ser anualizado de acuerdo a la duración del crédito y del valor del servicio de deuda anual.

La Superintendencia de Servicios Públicos hace el seguimiento financiero y operativo a las entidades a su cargo. En términos financieros, la Superintendencia realiza desde el año 2006 evaluaciones integrales bajo la cual calcula un índice financiero agregado - IFA e incorpora al sistema SUI la información tanto financiera como de gestión y operación para su seguimiento, con base en los lineamientos de las Resoluciones de la Comisión de Regulación de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – CRAC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC.

Sin embargo, de acuerdo a la Ley 448 de 1998 "Régimen de Contingencias", es la Dirección General de Crédito Público- DGCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público quién debe realizar la cuantificación y seguimiento de la valoración de los pasivos contingentes en operaciones de crédito público.

En el caso de la reglamentación existente, la DGCP ha emitido las metodologías para la valoración de los pasivos contingentes en operaciones de crédito público con garantía de la nación tanto en deuda interna, externa y concesional[3], pero aún no ha emitido la reglamentación pertinente a la valoración de las obligaciones contingentes con garantía de los departamentos y municipios y la forma como deberá realizarse su inclusión dentro de los indicadores de capacidad de pago y endeudamiento de la Ley 358 de 1997, lo cual permitiría integrar adecuadamente la situación fiscal de las entidades descentralizadas y sus administraciones centrales (departamentos y municipios).

Actualmente, la DGCP cuantifica la pérdida esperada o pasivo contingente en operaciones de crédito público que tienen garantía de la nación. De acuerdo a la publicación del Ministerio de Hacienda, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2010, el contingente en

[3] Resolución 2818 de 2005 "metodología para la valoración de contingentes en operaciones de crédito público externo en las que actúe como garante la nación", Resolución 3045 de 2006 "metodología para la valoración de contingentes en operaciones de crédito público externo de tipo concesional en las que actúe como garante la nación", Resolución 4291 de 2007 "metodología para la valoración de contingentes en operaciones de crédito público interno en las que actúe como garante la nación".

operaciones de crédito público es de $1,8 billones (0,3% del PIB) para 50 entidades, de las cuales 21 entidades son descentralizadas tanto del orden nacional como territorial, y 29 departamentos y municipios.

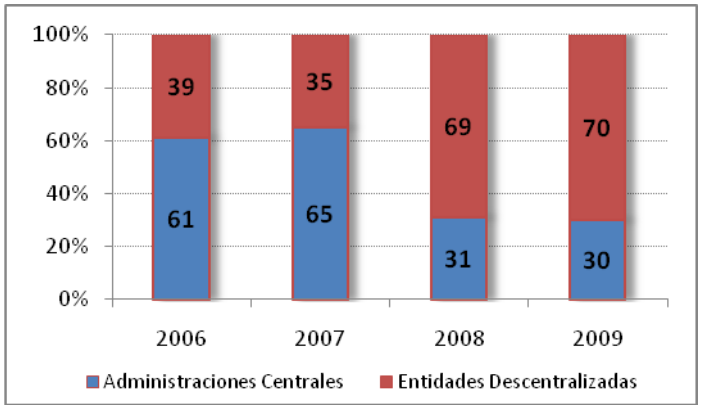
En el caso de la celebración de operaciones de crédito público con garantía de la nación, las entidades deben anualmente aportar al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, un valor considerado como la cuantificación del contingente que le permita a la nación tener cubierto ese riesgo crediticio; sin embargo, en el caso de operaciones de crédito público con garantía de los departamentos y municipios ese fondo no existe, encontrando mayor vulnerabilidad para las finanzas territoriales la presencia de incumplimiento de pago de servicio de deuda de las EDSP.

Lo anterior, refleja la falta de cuantificación del contingente en la celebración de operaciones de crédito público de las entidades descentralizadas de los departamentos y municipios cuyo monto puede ser mayor a la cuantificación de los créditos con garantía de la nación, especialmente si se observa la dinámica de la deuda de las EDSP.

2.1 Comportamiento del saldo de deuda de las EDSP

En el periodo 2006-2009 la composición del saldo de deuda territorial cambio drásticamente. En el Gráfico 1 se observa la participación de las administraciones centrales: departamentos y municipios y las entidades descentralizadas en el total de servicio de deuda bruta. Las entidades descentralizadas pasaron de ser el 39% en el año 2006 al 70% del total de deuda en el año 2009.

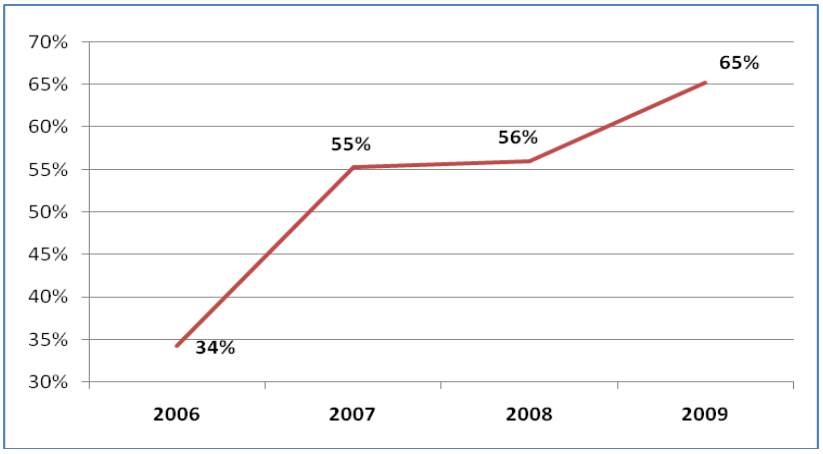
Gráfico 1
Composición Deuda Pública Territorial - Porcentajes
2006 - 2009



FUENTE: Informe de Viabilidad Fiscal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Por otro lado, el comportamiento del saldo de deuda de las EDSP se presenta en el Gráfico 2, en el cual se observa que la participación del saldo de deuda de las EDSP en el total de saldo de las entidades descentralizadas pasó del 34% en 2006 a 65% en 2009, es decir, en términos nominales, el saldo de deuda de las EDSP pasó de $3,1 billones de pesos de saldo de deuda en el 2006 a $10.5 billones en el 2009.

Gráfico 2
Participación del saldo de deuda de las EDSP en el total de las entidades descentralizadas
2006 - 2009



FUENTE: Informe de Viabilidad Fiscal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En este último año, 12 entidades descentralizadas del orden territorial de servicios públicos ubicadas en Bogotá y Medellín acumularon el 89% del total del saldo de la deuda territorial[4], en las cuales se encuentran: Empresas Públicas de Medellín-EPM. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y Transportadora de Gas S.A entre otras.

En el periodo 2000-2009, se presentaron casos de default como el de EMCALI, entidad que debía a la Nación $1,2 billones y medio billón más a bancos y acreedores, por lo cual dada su grave situación, en el año 2000 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de la entidad y en el 2004 se firmó un acuerdo financiero, operativo y laboral, donde se estipulo un convenio de reestructuración que puso en firme la contratación de una fiducia para la administración de recursos y registrar reservas por $14.203 millones para fondo de contingencias.

Otro de los casos fue ACUANTIOQUIA en 2004, donde el departamento de Antioquia pagó $ 3.200 millones de pesos por la cesación de pagos de la entidad, en igual situación los departamentos y municipios pagaron deuda de las empresas de servicios públicos de Cartagena, Palmira, Buenaventura y Barranquilla.

Es importante, señalar que la Superintendencia de Servicios Públicos ha decretado toma de posesiones con fines liquidatarios a empresas como: Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado del Carmen de Bolívar - ACUECAR E.S.P , Electrificadora del Tolima E.S.P, Empresas Públicas de Quibdó E.S.P, Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali EMSIRVA E.S.P, Archipiélagos Power Light Co E.S.P, Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P, y la empresa La Motilona de Aseo S.A. E.S.P, procesos en los cuales se presenta riesgo financiero ante incumplimiento en pagos de deuda.

[4] Cifras que corresponden a registros de saldos de deuda de la Contraloría General de la República de Colombia

3. REVISIÓN DE LITERATURA

La pérdida esperada anual (PE) se define a partir de tres elementos (Véase De La Fuente (2003)): El monto expuesto (ME), la tasa de recuperación (T) y la probabilidad de incumplimiento de pago (PI). La fórmula es la siguiente:

$$PE = ME * (1 - T) * PI \qquad [1]$$

El monto expuesto corresponde al monto en riesgo, es decir el total de las obligaciones que pueden ser objeto de incumplimiento en su pago, la tasa de recuperación es el monto que se recupera como porcentaje del monto expuesto, y la probabilidad de incumplimiento es la frecuencia relativa con la que ocurre el incumplimiento.

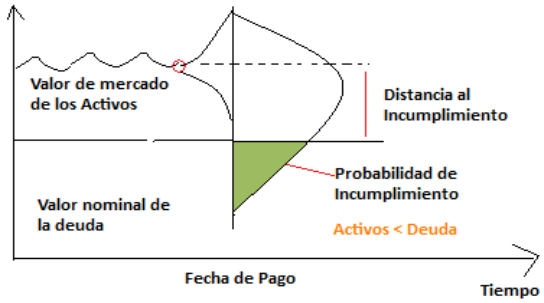
Existen varios enfoques para medir la probabilidad de incumplimiento. En esta sección se presenta la clasificación de los modelos de acuerdo a Duffie y Singleton (2003), quienes establecieron dos principales enfoques: los modelos estructurales de probabilidad de incumplimiento y los modelos estadísticos de predicción de quiebra.

3.1 Modelos Estructurales de probabilidad de incumplimiento

El método más conocido es el modelo de incumplimiento de Black, Scholes y Merton. En este modelo la definición de incumplimiento de pago ocurre cuando el valor de mercado de los activos de una empresa es menor al valor nominal de su deuda.

En el Gráfico 3, se observan los elementos clave de este modelo. Incorpora al valor de los activos un proceso de simulación bajo una distribución log normal, con la cual se calcula la distancia al incumplimiento. Esta distancia se define como el numero de desviaciones estándar que los activos exceden el valor de la deuda.

Gráfico 3
Modelo Black Scholes Merton



Fuente: Gráfico del autor

Al obtener la distancia al incumplimiento y los resultados de la distribución del valor de los activos, la probabilidad de incumplimiento se define como la probabilidad condicional de que la distancia media del incumplimiento tome el valor de cero, es decir, cuando el valor de la deuda es mayor al valor de mercado de los activos.

El modelo KMV pertenece al grupo de los modelos estructurales e incorpora los elementos claves del modelo de Black-Scholes-Merton e incluye dos elementos adicionales:

1. Una homogenización de las entidades por industria, tamaño y geografía.
2. Construye un panel de información que registra eventos de incumplimiento y bancarrota de empresas privadas estadounidenses, con el fin de generar una tabla de frecuencias de incumplimientos que permitan realizar análisis en este tipo de entidades.

En este caso, la probabilidad de incumplimiento está determinada por la relación entre la tabla de frecuencias de incumplimiento del panel y las diferentes distancias calculadas para cada una de las entidades. Véase Elizondo (2003).

La principal ventaja y aporte de los modelos estructurales es que incorporan información de mercado y por medio de la teoría de opciones reales permiten aproximarse al comportamiento crediticio de la entidad. Estos modelos tienen desventajas: se basan en el supuesto de la inexistencia de posibilidades de reestructuración o renegociación de la deuda, y

requieren información detallada de cada uno de los créditos e información de mercado de la entidad, lo cual no siempre se tiene.

3.2 Modelos Estadísticos de Predicción de quiebra

Se encuentran dos tipos de metodologías: análisis discriminante y modelos de elección discreta.

En el análisis discriminante se determina la pertenencia de una empresa al grupo de débiles ó fuertes financieramente por medio de una variable dependiente continua. En contraste con lo anterior, en el modelo de elección discreta se generan probabilidades de pertenencia de una empresa al grupo de débiles ó fuertes financieramente por medio de una variable dependiente discreta.

3.2.1 Análisis Discriminante

El modelo Z-Score, es el nombre que se utiliza en el caso de análisis de quiebra de las empresas. El análisis discriminante es una técnica multivariada que estima una combinación lineal de las características financieras que mejor discriminan entre las entidades débiles y fuertes financieramente, de tal manera que dicha clasificación maximice la varianza entre grupos y minimice la varianza dentro de cada grupo, determinando un puntaje o score a cada entidad. Véase Monroy (2007).

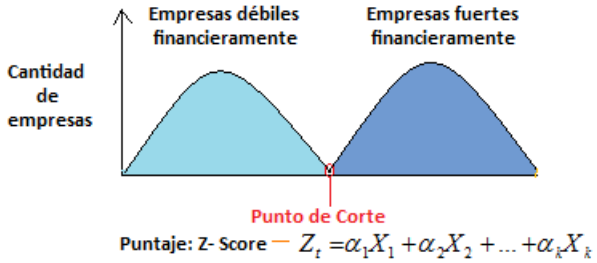
La forma de la función es:

$$Z_t = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \ldots + \alpha_k X_k \qquad [2]$$

Donde Zt es el puntaje que obtiene cada entidad como resultado de la sumatoria de cada una de las multiplicaciones entre las ponderaciones y los valores de las variables independientes (indicadores financieros).

En el Gráfico 4, se representa como a través del puntaje obtenido, se establece un punto de corte que puede ser ad-hoc y de esa manera las entidades cuyo puntaje estén por encima del punto de corte se consideran empresas fuertes financieramente, con muy poca probabilidad de quiebra y por otro lado, las empresas que tengan un puntaje por debajo del punto de corte serán empresas con alto riesgo de caer en incumplimientos en el pago de su deuda.

Gráfico 4
Análisis Discriminante



Fuente: Gráfico del autor

Para Colombia, el estudio de Rosillo (2002) sentó las bases para la formulación de este tipo de modelos con aplicación a las empresas privadas y del sector real. El aporte de Rosillo fue el de incorporar una muestra de 106 empresas, identificar los indicadores financieros determinantes de insolvencia de este tipo de empresas y construir un índice financiero con tres indicadores: prueba ácida, endeudamiento y rentabilidad del activo[5] que determinarán a priori la clasificación de las entidades entre empresas fuertes y débiles y se convirtiera en su variable dependiente.

[5] Prueba ácida: *(*Activo corriente – Inventarios) /Pasivo corriente; Endeudamiento: Pasivo corriente / Pasivo total, y Rentabilidad del activo: Utilidad operacional/ Activos operacionales.

Rodríguez *et al.* (2007) incluyeron una muestra de 10.703 empresas del sector real de Colombia registradas en el año 2006 en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial SIREM de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de realizar un ejercicio de de las variables macroeconómicas en la probabilidad de incumplimiento de los créditos de cartera comercial. Lo anterior, les permitió verificar la hipótesis de Inestabilidad Financiera y crear un índice de fragilidad financiera a través del cual se determina el comportamiento financiero de las empresas frente al ciclo económico.

La principal ventaja del uso de modelos de análisis discriminante es su fácil aplicación, y la posibilidad de determinar la ponderación de cada una de las variables que caracterizan la clasificación de las empresas. Sin embargo, el cumplimiento de supuestos como: normalidad, covarianzas iguales entre grupos, conformación de grupos discretos y que no se traslapen, se constituyen en desventajas en su aplicación, a lo cual existen técnicas bayesianas que corrigen el cumplimiento de esos supuestos.

3.2.2 Modelos de Elección Discreta

Este tipo de modelos incorporan no solo un puntaje o en este caso un índice, sino que también incluyen el cálculo de la probabilidad de incumplimiento de manera explicita para cada una de las entidades.

Bajo los modelos de elección discreta, se explica la relación entre una variable dicotómica Yi que toma los valores de 0 ó 1, los cuales denotan éxito o fracaso financiero y unas variables explicativas Xi que representan los atributos de cada entidad i, es decir, busca identificar y ponderar las variables o atributos de la entidad que hacen que pertenezca al grupo de débiles o fuertes financieramente. De tal manera que la elección Yi se define de la siguiente manera:

$$Y_i = \beta X_i + \varepsilon_i \qquad [3]$$

La probabilidad condicional de incumplimiento se define como el valor esperado de Yi=1 dado el comportamiento de sus atributos Xi.

$$P[Y_i = 1] = P_i = E[Y_i / X_i] \qquad [4]$$

Los métodos para determinar la probabilidad de incumplimiento se basan en el supuesto sobre la distribución del residuo ε_i. Si se supone una distribución normal del error, el método es Probit, y si se realiza el supuesto de una distribución logística el método seleccionado será un Logit.

De acuerdo al método seleccionado, y bajo la estimación por máxima verosimilitud, la forma funcional de la probabilidad de incumplimiento condicional será:

Probit	**Logit**
$P_i = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{I_i} e^{-\frac{t^2}{2}} \partial t$	$P_i = \frac{1}{1+e^{-\beta X_i}}$

La principal ventaja que tiene este tipo de modelos es la medición del peso relativo de cada uno de los factores o variables que influyen en la pertenencia de una entidad a determinado grupo de solvencia financiera. De tal manera que permite obtener la estimación consistente de las probabilidades de incumplimiento de cada entidad.

En la literatura colombiana esta metodología ha sido muy utilizada especialmente en el estudio de las empresas del sector real. Martínez (2003) evalúo la fragilidad de las empresas colombianas, tomando en cuenta una muestra de las empresas del sector real registradas en la Superintendencia de Sociedades. El autor encontró que los indicadores financieros son las variables adecuadas para determinar dicha fragilidad. En su estudio incorporó un total de 9000 empresas con estados financieros con corte al año 2000, y por

medio del método probit determinó que tan solo con tres variables financieras[6] y una dummy sectorial el modelo identifica correctamente el 82% de las empresas entre frágiles y no frágiles financieramente.

Sin embargo, estudios como los de Martínez (2003) no incorporan la historia financiera de las empresas, lo cual se constituye en una desventaja en la predicción al no incorporar posibles cambios estructurales de los indicadores financieros. Otros estudios como los de Arango *et al.* (2005) y Gutiérrez (2010) han incorporado un análisis de datos panel bajo el método probit, el primero de estos estudios utilizo un probit con efectos aleatorios y el segundo realizo un probit heteroscedástico con efectos no lineales para determinar el incumplimiento de pago en los créditos de la cartera comercial colombiana.

4. MODELO

En la anterior sección se definió la pérdida esperada (PE) de la siguiente forma:

$$PE = ME * (1 - T) * PI$$

En el caso del cálculo de la pérdida esperada por el incumplimiento en el pago de la deuda, el monto expuesto (ME) corresponde al saldo del crédito de cada entidad de servicios públicos. La tasa de recuperación es la diferencia entre el 100% y el porcentaje de participación del departamento o municipio de acuerdo a la composición patrimonial de la entidad.

La metodología a implementar en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento es: modelo probit con datos panel desbalanceado. Esta metodología fue seleccionada de acuerdo a la revisión de las ventajas y desventajas de cada una de las metodologías presentadas en la sección anterior.

[6] Impuestos/activos, obligaciones Financieras/activos, disponible/activos son los indicadores financieros más representativos de los atributos de las empresas para explicar la probabilidad de quiebra.

Las principales ventajas que recoge la selección de esta metodología son las siguientes:

1. A diferencia de los modelos estructurales, los cuales requieren información de mercado, los modelos de elección discreta incorporan otro tipo de variables financieras específicas de las entidades que permiten determinar su ponderación en el riesgo de incumplimiento del pago de deuda.
2. Los modelos de elección discreta determinan tanto la probabilidad de incumplimiento de cada una de las entidades, así como un puntaje o índice de incumplimiento; sin embargo, en el caso de los modelos de análisis discriminante no se obtiene explícitamente la probabilidad de incumplimiento para cada entidad, sino una clasificación entre débil y fuerte financieramente.
3. El modelo Logit presenta la inconveniencia de independencia de alternativas irrelevantes – IIA[7], lo cual es una desventaja ante una situación en la que la relación de probabilidades debe mantenerse aún ante la existencia de más alternativas.

Modelo Probit Panel de Efectos Aleatorios

En este modelo, las EDSP serán clasificadas a priori como débiles o fuertes financieramente en términos del posible incumplimiento en el pago de su deuda de la siguiente manera:

$$y_{it} = \begin{cases} 1 & \textit{Débil} \\ 0 & \textit{Fuerte} \end{cases}$$

La debilidad o fortaleza financiera se define a partir de la relación entre los activos y los pasivos, lo que en términos financieros se conoce como el principio de Merton (Véase

[7] La propiedad de Independencia de alternativas irrelevantes consiste en que la probabilidad de incumplimiento es independiente de las alternativas existentes, es decir que el hecho de incluir una alternativa al modelo le da la misma probabilidad que la asignada a las demás alternativas, lo cual no se cumple en modelos financieros.

Preve (2009)). Con base en ese principio financiero se clasifica a las entidades de la siguiente manera:

$$y_{it} = \begin{cases} 1 & Débil \quad Pasivos > activos \\ 0 & Fuerte \quad Pasivos < activos \end{cases}$$

Lo anterior se constituye en el punto de partida de la variable dependiente del modelo probit, la cual posteriormente será estimada en cada periodo $t \in (2000,2009)$ por medio de una variable latente y_{it}^{*}.

$$y_{it}^{*} = x_{it}^{'}\beta_o + \eta_i \qquad \forall i = 1,...,n$$
$$\eta_i \approx iid \qquad N(0,\sigma^2) \qquad [5]$$

Donde x_{it} son las variables financieras de las entidades y η_i es una sucesión de perturbaciones estocásticas e independientemente distribuidas.

De tal manera que la probabilidad de incumplimiento se define como:

$$P(y_{it} = 1/x_i, \eta_i) = F(x_{it}^{'}\beta_o + \eta_i) \qquad [6]$$

Es decir, la probabilidad se encuentra sujeta al comportamiento de los indicadores financieros. Para llevar a cabo la estimación se utiliza el método de máxima verosimilitud, tal como se presenta a continuación:

$$\sum_{i=1}^{N} \log\left(\prod_{t=1}^{T} F_{it}^{y_{it}} (1-F_{it})^{1-y_{it}} \right) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} \{ y_{it} \log(F_{it}) + (1-y_{it}) \log(1-F_{it}) \} \quad [7]$$

$$L = \prod_{i=1}^{N} F(\beta' x_i)^{y_i} (1-F(\beta' x_i))^{1-y_i} \qquad [8]$$

Con base en los resultados de la estimación por máxima verosimilitud se determina los resultados de la Ecuación 6 y se asigna la probabilidad de incumplimiento a cada entidad del sector de servicios públicos.

5. DATOS

La información necesaria para el cálculo de la pérdida esperada son el monto en exposición y la tasa de recuperación. Por un lado, el saldo de deuda o monto en exposición del año 2009 corresponde a los registros de deuda pública de las EDSP de la Contraloría General de la Nación. Por otro lado, la información sobre la tasa de recuperación, en la cual se incluye la composición patrimonial de cada departamento o municipio en la entidad descentralizada, corresponde a la base de datos registrada por la Dirección de Apoyo Fiscal en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Así mismo, la información necesaria para la estimación de la probabilidad de incumplimiento, correspondiente al cálculo de los indicadores financieros fue realizada con la base de datos de los registros contables del sistema CHIP[8] de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de cada año.

Los registros contables corresponden a las cuentas contables del Plan Único de Cuentas de la Contaduría General de la Nación. En total existe un promedio anual de 270 entidades EDSP registradas en la base de datos.

[8] EL sistema CHIP (Consolidador de Hacienda e información Financiera Pública) fue diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el Programa FOSIT y es administrado por la Contaduría General de la Nación.

Cuadro 1
Cantidad de entidades en la base de datos
2000-2009

Año	2000	2001	2002	2003	2004
Total EDSP	203	221	244	259	266

Año	2005	2006	2007	2008	2009
Total EDSP	259	274	319	336	319

Fuente: Sistema CHIP-Contaduría General de la Nación

De acuerdo con los datos y la clasificación presentada en la anterior sección, la cantidad de entidades débiles y fuertes financieramente son las siguientes:

Cuadro 2
Cantidad de entidades débiles y fuertes financieramente
2000-2009

Año	Pasivo < Activo	Pasivo > Activo	TOTAL
2000	165	38	203
2001	188	33	221
2002	212	32	244
2003	229	30	259
2004	236	30	266
2005	230	29	259
2006	246	28	274
2007	291	28	319
2008	306	30	336
2009	291	28	319

Fuente: Cálculos con base en registro de base de datos de la Contaduría General

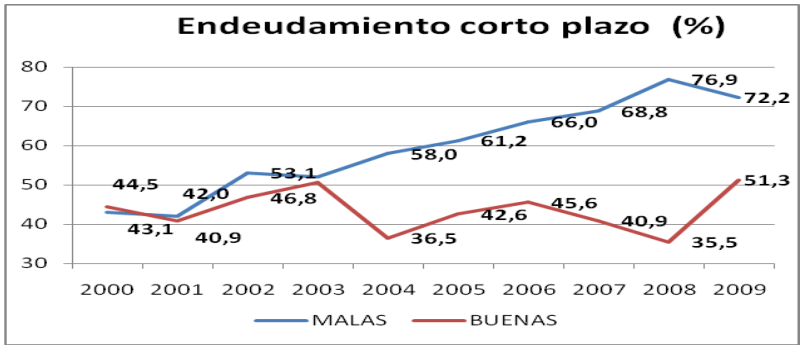
Para el cálculo de los indicadores financieros a incluir en el modelo, se tomó en consideración las cuentas contables y criterios definidos en las Resoluciones CREG 072 de 2002, modificada mediante la Resolución CREG 026 de 2004 y la Resolución CRA 315 de 2005, las cuales señalan explícitamente la construcción de indicadores financieros para las entidades de servicios públicos.

Los indicadores financieros que se incluyen en el estudio cuantifican en términos de razones: liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la entidad. Los indicadores calculados son 9: Rentabilidad del activo, rentabilidad operacional, tamaño en términos de los activos, relación pasivo corto plazo, relación pasivo patrimonio, razón corriente, prueba ácida, margen operacional y obligaciones financieras.

En el Anexo 1 se presenta la formulación de cada uno de estos indicadores que fueron considerados como variables independientes en el análisis metodológico.

Cabe señalar, que al revisar los indicadores financieros de las entidades considerando la clasificación entre débiles y fuertes financieramente, es importante señalar el alto grado de endeudamiento que presentan las EDSP a corto plazo. En el Gráfico 5 se observa cómo a pesar de que desde el año 2003 hay una separación entre los dos tipos de entidades, el grado de apalancamiento a corto plazo es más de 50%, llegando a ser del 72% en aquellas empresas en las cuales sus pasivos son mayores a los activos.

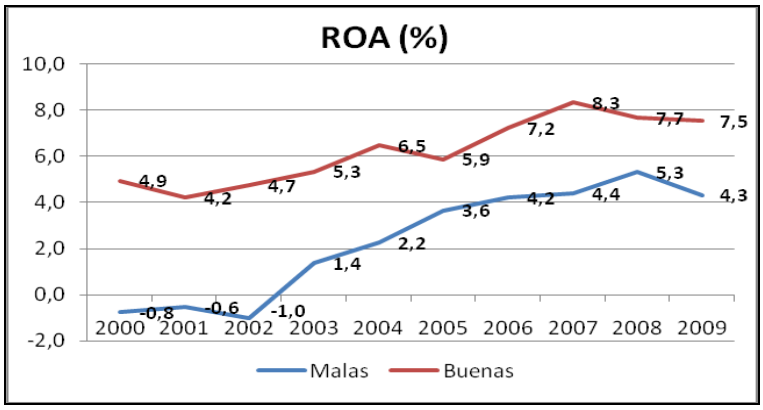
Gráfico 5
Indicador Financiero de Endeudamiento
2000 - 2009



Fuente: Cálculos propios

Por otro lado, en el Gráfico 6 se observa el comportamiento del indicador de rentabilidad del activo, mediante el cual se determina la rentabilidad del activo en términos de generación de utilidad. Este indicador es de gran importancia por el papel que tiene la composición de los activos en las empresas de servicios públicos.

Gráfico 6
Indicador Financiero de Rentabilidad sobre el activo
2000 - 2009



Fuente: Cálculos propios

6. RESULTADOS

Esta sección presenta los resultados de la estimación del modelo de probabilidad de incumplimiento. Antes de realizar la estimación y con el fin de evitar problemas de multicolinealidad se revisó la matriz de correlaciones de los 9 indicadores financieros de las EDSP.

El objetivo es que el modelo a estimar considere únicamente aquellas variables con baja correlación y de esta manera evitar problemas de multicolinealidad. Mediante la metodología de análisis discriminante se comprueba posteriormente si la fortaleza financiera en este tipo de entidades está dada por la relación entre activos y pasivos.

Las variables con baja correlación y por lo tanto las que se incluyen en la estimación son:

- ROA (Rentabilidad sobre activos)
- Pasivo_CP (Pasivo corriente / Pasivo total)
- Razón Corriente (Activo corriente / Pasivo Corriente)
- Margen Operacional (EBITDA/Ingresos Operacionales)
- Tamaño = Ln (activos)

La matriz de correlación resultante es la siguiente:

Gráfico 7
Matriz de Correlación

	ROA	Pasivo_CP	Razón_ Corriente	Margen_Operacional	Tamaño
ROA	1				
Pasivo_CP	0,1379	1			
Razón_ Corriente	0,0496	-0,0127	1		
Margen_Operacional	0,2229	-0,0189	0,0139	1	
Tamaño	0,2025	0,2111	0,0381	0,0844	1

Fuente: Cálculos propios

Los indicadores financieros a incluir se relacionan con el comportamiento financiero de las entidades. En las EDSP el promedio anual de participación del pasivo corriente respecto al total del pasivo es del 60%, de ahí la relevancia al incluir el ROA y el Pasivo_CP. Por otro lado, dada la dependencia de la prestación de servicios a los usuarios sus ingresos operaciones determinan los ingresos totales y la utilidad del ejercicio, de tal manera que a nivel estadístico y en términos financieros es importante incluir indicadores de rentabilidad que reflejen la evolución del margen operacional de la entidad.

Después de evaluar la significancia estadística de considerar la relación activos sobre pasivos como determinante de la fortaleza financiera, y señalar que es el indicador correcto para determinar la probabilidad de incumplimiento, se realiza el cálculo de dicha probabilidad.

El primer ejercicio realizado para el cálculo de la probabilidad, fue la implementación de un modelo logit tanto con efectos fijos como con efectos aleatorios con base en los mismos lineamientos con los cuales se llevara a cabo el modelo probit. Los resultados indican, de acuerdo con la prueba de Hausman (chi cuadrado de 18.28 con 11 grados de libertad), que no se rechaza la hipótesis nula de efectos aleatorios en el modelo logit y con una correcta clasificación del los datos de 78%.

Posterior a este ejercicio se planteo el cálculo de la probabilidad de incumplimiento de las EDSP con un modelo de elección discreta probit.

En el Cuadro 3 se presentan los resultados de los efectos marginales de la estimación del modelo bajo dos especificaciones. La diferencia entre la estimación Probit 1 y Probit 2 es que en el Probit 2, el modelo probit con efectos aleatorios considera la variable ROA (Rentabilidad sobre activos) con tres dummys, de acuerdo a los criterios de Gutiérrez (2010), con el fin de incorporar no linealidades:

- D1_ROA= 1 si ROA <0% y 0 en otro caso
- D2_ROA= 1 si 0%<= ROA <3% y 0 en otro caso
- D3_ROA= 1 si 3%< =ROA <6% y 0 en otro caso

Igualmente, se incluyo la variable de la tasa de crecimiento del PIB Departamental, la variable sector y la variable departamento con el fin de evaluar heterogeneidad en las entidades resultado de características que no corresponden a razones financieras propias de las entidades.

La variable sector es uno si pertenece al sector de acueducto, alcantarillado y aseo o cero si la entidad pertenece al sector de energía, telecomunicaciones o gas. En el caso de la

variable departamento, será 1 si el departamento al que pertenece es categorizado como 4 según las variables de la Ley 617 de 2000 o cero de lo contrario[9]

Cuadro 3
Resultados modelos de probabilidad
Efectos Marginales

Var. dy/dx	Probit 1	Probit 2
ROA	-0,04323**	-0,0223***
	(0.0230)	(0.0086)
Pasivo_CP	0.1671***	0.0542**
	(0.0023)	(0.0010)
Razón_Corriente	-0.1085**	-0.03236**
	(0.0152)	(0.0094)
Margen_Operacional	-0.0832***	-0.0635***
	(0.0190)	(0.0110)
Tamaño = Ln(activos)	-0,0237***	-0,0678**
	(0.0185)	(0.0187)
PIB	-0.0239	-0,0374*
	(0,0131)	(0.0150)
Sector	0.3314**	0.3422**
	(0.040)	(0.081)
Departamento	0.022**	0.0182**
	(0.0392)	(0.0023)
D1_ROA		0.0287**
		(0.0031)
D2_ROA		0.02352
		(0.0086)
D3_ROA		-0.0829
		(0.0431)
Log likelihood	-46773.2	-55430.9
Prob_chi2	0.0000	0.0000

*,**,*** indican significancia al 0.05, 0.01 y 0.001 respectivamente

Errores estándar en paréntesis

Fuente: Cálculos del autor

[9] Los departamentos mediante la Ley 617 de 2000 se encuentran categorizados en: especial, 1, 2 , 3 ó 4. Donde 4 corresponde a los departamentos con menor población y menores ingresos corrientes de libre destinación. Esta categorización es tomada en cuenta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el estudio de riesgos o contingencias en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

De la misma manera que presenta Lennox (1999), Bunn y Redwood (2003), y Gutierrez (2010), la probabilidad de incumplimiento se incrementa a medida que se presenten niveles bajos de rentabilidad, lo cual se observa en el signo negativo de la variable ROA (Probit 1).

En el modelo Probit 2, se observa que si una empresa tiene una rentabilidad negativa su probabilidad de incumplimiento en el pago de su deuda será mayor, la cual se reduce a medida que aumenta su rentabilidad, de tal manera que si esta entre 3% y 6%, la probabilidad se reduce en un 8%.

Por otro lado, el tamaño, medido como el logaritmo de los activos, tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de incumplimiento, y a medida que la entidad tenga más activos esta probabilidad se reduce en 6%. Así mismo, el coeficiente relacionado con la liquidez (Razón corriente) es negativo, lo que indica que la probabilidad de incumplir la deuda por parte de las EDSP aumenta en un 3% cuando se reduce la liquidez de la empresa.

Otra variable relevante es el endeudamiento. El coeficiente de la proporción entre el pasivo corriente (deudas a corto plazo) y el pasivo total, presenta un coeficiente positivo, lo cual sugiere que la probabilidad de incumplimiento aumenta a medida que el nivel de deuda a corto plazo se incrementa.

Así mismo, se observa que las entidades que pertenecen al sector de acueducto, alcantarillado y aseo tienen más probabilidad incumplimiento en el pago de su deuda que las empresas pertenecientes al sector de energía y gas. El hecho de que la entidad pertenezca a un departamento de categoría cuatro genera mayor probabilidad de incumplimiento en un 1% que el hecho de pertenecer a un departamento con mayor independencia fiscal en términos de la Ley 617 de 2000.

Con el fin de determinar cuáles de las especificaciones del Cuadro 3 es más adecuada para la estimación de la probabilidad de incumplimiento, se consideró el método presentado en Gutiérrez (2010), en el cual se clasifica a cada entidad de acuerdo a un *cutoff*[10].

- Si Probabilidad de incumplimiento > cutoff la entidad se clasifica como débil financieramente.
- Si Probabilidad de incumplimiento < cutoff la entidad se clasifica como fuerte financieramente.

Con base en lo anterior, en el Cuadro 4 se presentan los resultados del Error tipo I y tipo II en la clasificación:

Cuadro 4

Poder de clasificación

	Logit	**Probit 1**	**Probit 2**
Error tipo I	19%	15%	13%
Error tipo II	22%	19%	16%
Correcta clasificación	78%	81%	84%

Fuente: Cálculos propios

El error tipo I corresponde a cuando una entidad está en default y la predicción indica que la entidad no está en default y en el caso de Error tipo II se presenta cuando una entidad que está en no default es clasificada como default.

Al considerar el poder de clasificación de los modelos, se selecciona el Probit 2 dado su mayor porcentaje de correcta clasificación de los datos. Con las probabilidades resultantes del modelo Probit 2 se realiza la estimación de la pérdida esperada.

El comportamiento de la probabilidad resultado del probit, indica que el promedio de la probabilidad de las entidades que pertenecen al sector de Acueducto, alcantarillado y aseo

[10] El cut-off seleccionado para las especificaciones Logit, Probit 1 y Probit 2 es de 0.6, resultado del análisis de sensibilidad con los siguientes cut-off: 0.6, 0.5, 0.4.

es mayor que las entidades que pertenecen al sector de energía, telecomunicaciones y gas (Ver Cuadro 5), lo cual también se observa en los resultados del probit.

Cuadro 5

Promedio de probabilidad de las EDSP según

Sector de servicios públicos

Sector	Promedio Probabilidad
Acueducto, alcantarillado y aseo	50,67%
Energía, telecomunicaciones y gas	31,18%

Fuente: Cálculos del autor

Por otro lado, en el Cuadro 6, se observa el promedio de probabilidad de las entidades de acuerdo a la categorización de los departamentos. Las entidades que pertenecen a los departamentos ubicados en la categoría cuatro, registran probabilidades más altas que las demás categorías, en la lista de departamentos con categoría cuatro se encuentran: Choco, Magdalena, Casanare y Arauca.

Cuadro 6

Promedio de Probabilidad de las EDSP según

Categoría del departamento - Ley 617de 2000

Categorización	Promedio Probabilidad
Bogotá y Medellín	18,90%
Especial	34,96%
1	41,57%
2	41,88%
3	43,18%
4	48,17%

Fuente: Cálculos del autor

7. PERDIDA ESPERADA

En el Cuadro 7 se presentan los resultados de pérdida esperada a nivel departamental con base en los saldos de deuda del año 2009. La pérdida esperada asciende a $2 billones, un 20% del total de saldo de deuda de las EDSP y 0,5% del PIB Nacional.

Cuadro 7
Resultados pérdida esperada a nivel departamental
Año 2009

Departamento	Número de Entidades	Saldo Deuda-ME (Millones de pesos)	Pérdida Esperada - PE (Millones de Pesos)	PE/ME
Antioquia	8	38.503	18.853	49,0
Arauca	1	120	36	30,0
Atlántico	5	75.268	23.786	31,6
Bogotá	6	5.326.075	969.834	18,2
Bolívar	1	2.811	1.405	50,0
Boyacá	5	800	472	58,9
Caldas	6	140.743	91.489	65,0
Casanare	1	729	547	75,0
Cauca	4	11.015	6.730	61,1
Cesar	1	3.659	842	23,0
Chocó	3	294	158	53,8
Cundinamarca	8	11.642	5.006	43,0
Huila	7	4.062	2.643	65,1
Magdalena	1	44.769	27.309	61,0
Medellín	6	4.054.719	615.853	15,2
Meta	3	454	250	55,0
Nariño	3	6.763	2.153	31,8
Norte de Santander	5	36.260	22.691	62,6
Quindío	3	1.312	918	70,0
Risaralda	9	84.544	46.912	55,5
Santander	7	19.354	6.729	34,8
Sucre	2	114	47	41,5
Tolima	7	66.007	35.608	53,9
Valle del Cauca	9	572.854	214.951	37,5
Total	**111**	**10.502.869**	**2.095.223**	**19,9**

Fuente: Cálculos del autor

La mayor pérdida esperada se registra en las EDSP de las ciudades de Bogotá y Medellín. Entre las dos ciudades acumulan el 75% del total de pérdida esperada. Sin embargo, este resultado se debe al mayor saldo de deuda que tienen esas entidades y no a la mayor probabilidad de incumplimiento. La relación pérdida esperada sobre deuda en el caso de las entidades de la ciudad de Bogotá es de 18% y en Medellín es de 15%, porcentajes que no constituyen fuerte amenaza para las finanzas territoriales de esas ciudades.

Las entidades de los departamentos de Quindío y Casanare presentan la mayor probabilidad de incumplimiento de pago de deuda. En el caso del departamento del Quindío, un departamento con categoría tercera, tiene un promedio de 70% de probabilidad de incumplimiento de sus entidades, y Casanare (categoría cuarta) con 75% de probabilidad de incumplimiento, son los departamentos con entidades en mayor riesgo crediticio.

8. CONCLUSIONES

La posibilidad de incumplimiento en el pago de deuda por parte de las entidades descentralizadas de servicios públicos constituye un riesgo para estabilidad de las finanzas públicas de los departamentos y municipios, ya que son precisamente estos entes territoriales los que terminan asumiendo esos incumplimientos de pago de deuda. La perdida esperada debería ser considerada en el balance fiscal territorial como una cuenta contingente derivada del incumplimiento de pago de deuda. En Colombia, los estudios de medición de pérdida esperada no han involucrado las entidades descentralizadas territoriales.

Casos como Argentina, país que bajo la crisis del 2001, el gobierno colocó bonos de deuda pública entre los bancos locales a tasas del 16% anual (10 puntos por encima del valor de los títulos del tesoro) reflejan el impacto del crecimiento de la deuda e insolvencia en las entidades descentralizadas como Telecomunicaciones AT&T, cuya deuda pasó de 7 mil millones de dólares en 1996 a 66 mil millones a 2001.

En este documento se realizó una estimación de la pérdida esperada de las entidades descentralizadas territoriales de servicios públicos colombianas, determinando las variables que identifican la probabilidad de incumplimiento y la cuantificación de la pérdida esperada para el gobierno central.

El determinante principal de la probabilidad de incumplimiento es la relación entre activos y pasivos, la cual se encuentra sujeta principalmente al comportamiento del pasivo corriente y el flujo de efectivo de su composición de activos, por lo cual se incorporan indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento.

Las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo tienen una mayor probabilidad a incumplir con su pago de deuda, así como aquellas que pertenecen a los departamentos con menor población y menores ingresos corrientes ubicados en la categoría cuatro de acuerdo a la Ley 617 de 2000.

De un valor de $10,5 billones de saldo de deuda de las EDSP, el 20% ($2 billones) es cuantificado como pérdida esperada. Las entidades de los departamentos de Quindío y Casanare son los que presentan mayor probabilidad de incumplimiento de pago de deuda y en los cuales se requiere de un enfoque de mayor seguimiento fiscal a las obligaciones crediticias.

El monto de $2 billones, equivalentes a 0,5% del PIB Nacional refleja la importancia de considerar este monto en los balances fiscales territoriales, no solo incorporándolo a las cuentas de orden reconociendo este pasivo contingente, sino creando una política concreta en la que se dirija el comportamiento crediticio de las entidades descentralizadas y su relación con la sostenibilidad de la deuda territorial.

El reconocimiento presupuestal de los pasivos contingentes de las EDSP es de vital importancia para los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda de los departamentos y municipios tal como lo señala la Ley 358 de 1997, ya que es un riesgo

financiero oculto para las finanzas territoriales, cuyas obligaciones contingentes en este sentido no cuentan con un fondo de contingencias como si lo tienen en caso de celebración de operaciones de crédito público con garantía de la nación, lo cual vuelve más vulnerable el balance fiscal territorial.

Igualmente, se requiere por parte del Gobierno nacional, y en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 358 de 1997 y del artículo 1 de la Ley 448 de 1998, y establecer los criterios y metodología bajo los cuales las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier orden deberán incluir en sus presupuestos de deuda las apropiaciones necesarias para cubrir posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo.

REFERENCIAS

Arango, Juan Pablo., Zamudio, Nancy & Orozco, Inés. (2005). *Riesgo de Crédito: Un análisis desde las firmas*. Banco de la República.

Caouette, John., Edward, Altman & Narayanan, Paul. (1998). *Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge*. John Wiley & Sons. Inc.

Ceferino, Luis y Zuluaga, Francisco. (2005). *Modelos de Elección Discreta para Datos de Panel, utilizables en el Análisis de Riesgo Financiero*. Universidad de Medellín.

Díaz Monroy, Luis Guillermo. (2007). *Estadística Multivariada: Inferencia y Métodos*. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencia, Bogotá.

De la Fuente, María Lourdes (2003) *Modelos de Pérdida Esperada*, publicado en el libro: Medición Integral de Riesgo de Crédito, compilador Alan Elizondo.

Duffie, Darrel y Singleton, Kenneth. (2003). *Credit Risk: Pricing, Measurement and Management.* Princeton University Press.

Elizondo, Altman. (2003). *Medición integral del riesgo de crédito,* Limusa, Noriega Editores, México

Gutiérrez, R. Javier (2010).*Un Análisis de Riesgo de Crédito de las Empresas del Sector Real y sus Determinantes.* Banco de la República.

Lennox, Clive (1999). *Identifying Failing Companies: A Reevaluation of the Logit, Probit and DA Approaches.* Journal of Economics and Business.

Maleev, Victor y Nikolenkko, Tatiana. (2010), *Predicting Probability of Default of Russian Public Companies on the Basis of Financial and Market Variables*. SSRN.

Martinez, Oscar. (2003), *Determinantes de Fragilidad en las Empresas Colombianas.* Banco de la República

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Informe de Viabilidad Fiscal de los Departamentos*, Vigencias 2007, 2008 y 2009

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2007), *Análisis del impacto fiscal de las Entidades Descentralizadas Subnacionales en Colombia a diciembre de 2006*.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2009), *10 Años de transformación fiscal territorial 1998-2008*.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2010). *Marco Fiscal de Mediano Plazo 2010*.

Preve, Lorenzo (2009). *Gestión del Riesgo - Un Enfoque Estratégico*. Grupo Editorial SRL, Argentina.

Rodríguez, Jorge Iván y Rivas, Álvaro (2007). *Fragilidad Financiera de las Firmas en Colombia, 2000-2006: Un análisis discriminante de un modelo Minskiano*. Escuela de Economía, Documentos, Universidad Nacional de Colombia.

Rosillo, Jorge (2002), *Modelo de Predicción de Quiebras de las Empresas Colombianas*, INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, pp 109.124.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Resolución SSPD-20101300021335 del 28 de Junio de 2010

Wooldridge, Jeffrey (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.* The MIT Press.

Anexo 1

Indicadores Financieros

$$ROA = \frac{Utilidad_operacional}{Activos_totales}$$

$$ROE = \frac{Utilidad_Neta}{Patrimonio}$$

$$Tamaño = \ln(Activos)$$

$$Pasivo_CP = \frac{Pasivo_Corriente}{Pasivo_Total}$$

$$\text{Re}lación\ PP = \frac{Pasivo}{Patrimonio}$$

$$\text{Re}laciónPA = \frac{Pasivo}{Activo}$$

$$Razón_Corriente = \frac{Activo_corriente}{pasivo_corriente}$$

$$\text{Pr}ueba_ácida = \frac{(Activo_corriente - Inventarios)}{Pasivo_corriente}$$

$$M\,\text{arg}en_operacional = \frac{EBITDA}{Ingresos_Operacionales}$$

$$Obligaciones_Financieras = \frac{Deuda}{Pasivo_Total}$$

Anexo 2

Resultados modelos de probabilidad Logit

Coeficientes

Variable	Efectos Fijos	Efectos aleatorios
ROA	-5.3245***	-4.3128***
	(0.3342)	(0.6657)
Pasivo_CP	2,3211**	2.3198***
	(0.7231)	(0.2768)
Razón_Corriente	0.7431*	-1.7351***
	(0.3429)	(0.3432)
Margen_Operacional	-2.0934***	-1.1287**
	(0.2001)	(0.1298)
Tamaño = Ln(activos)	-5.3235***	-5.3423***
	(0.2543)	(0.2131)
PIB	0.9842***	-2.9876***
	(0.1765)	(0.5321)
Sector	2.3221*	3.3212**
	(0.8432)	(0.8276)
Departamento	0.5457**	4.5429**
	(0.1587)	(0.4311)
D1_ROA	-0.2754	0.2542***
	(0.1500)	(0.1257)
D2_ROA	1.0876***	1.7653
	(0.2342)	(0.7432)
D3_ROA	-0.0769	-0.2233
	(0.1701)	(0.8853)
Log likelihood	-66232	-59315
Prob_chi2	0.0000	0.0000

*,**,*** indican significancia al 0.05, 0.01 y 0.001 respectivamente

Errores estándar en paréntesis

Fuente: Cálculos del autor